

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MẠNG

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3

QUẢN LÝ CẤU HÌNH

MỤC TIÊU

- Cấu hình được các thiết bị mạng chuyên dùng.
- Cấu hình được các dịch vụ mạng.
- Xây dựng được cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình mạng máy tính.
- Phát triển được phần mềm quản lý cấu hình mạng máy tính.

NỘI DUNG

- Khái niệm về quản lý cấu hình mạng máy tính.
- Thiết lập cấu hình thiết bị.
- Cài đặt và cấu hình các dịch vụ mạng.
- Cơ sở dữ liệu cấu hình.
- Phần mềm quản lý cấu hình.
- Quản lý phiên bản phần mềm.

3.1. Khái niệm về quản lý cấu hình mạng máy tính

- **Network Configuration Management (quản lý cấu hình mạng máy tính):** Lĩnh vực này lo việc theo dõi và thu thập thông tin cấu hình hệ thống của mạng, của phần cứng và cả phần mềm. Thông tin thu thập được thường được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu để sao cho dễ dàng truy cập và phân tích.
- **Quản lý thiết bị mạng:** quản lý môi trường truyền, dây nối và các thiết bị mạng, số lượng thiết bị, mô hình mạng.
- **Quản lý cấu hình thiết bị mạng:** tìm tải hệ điều hành thiết bị và quản lý tập tin cấu hình thiết bị mạng.
- **Quản lý cấu hình phần mềm:** hệ thống quản lý và kiểm soát tất cả các thay đổi được thực hiện đối với phần mềm trong quá trình phát triển và bảo trì. Nó cũng sẽ kiểm soát bất kỳ phần mềm hỗ trợ nào đã được sử dụng trong quá trình phát triển.

3.2. Thiết lập cấu hình thiết bị:

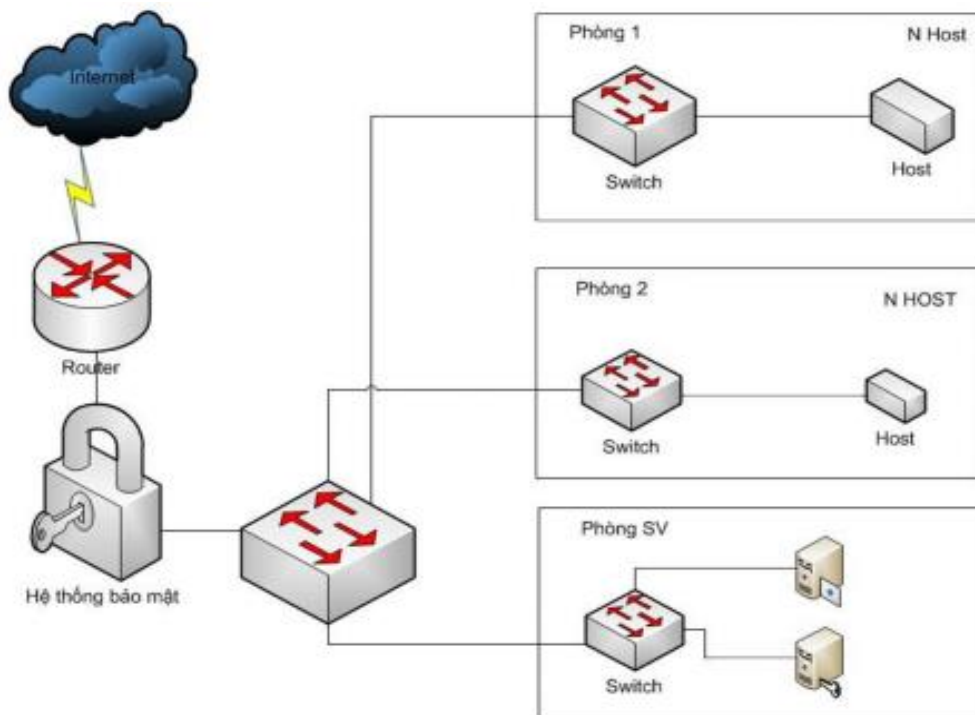
3.2.1. Quản lý cấu hình mạng:

Hồ sơ quản lý mạng máy tính bao gồm:

- Sơ đồ mạng: Sơ đồ logic, sơ đồ vật lý, sơ đồ địa chỉ
- Kiến trúc, công nghệ mạng
- Môi trường truyền dẫn: cáp mạng, vô tuyến.
- Mô hình xử lý mạng: Tập trung (Client – Server), phân phối, cộng tác
- Mô hình quản lý mạng: workgroup, domain
- Danh mục thiết bị: Repeater, Hub, Switch, Bridge, Router, Gateway, Laptop, Desktop, Access Point, Printer, ...

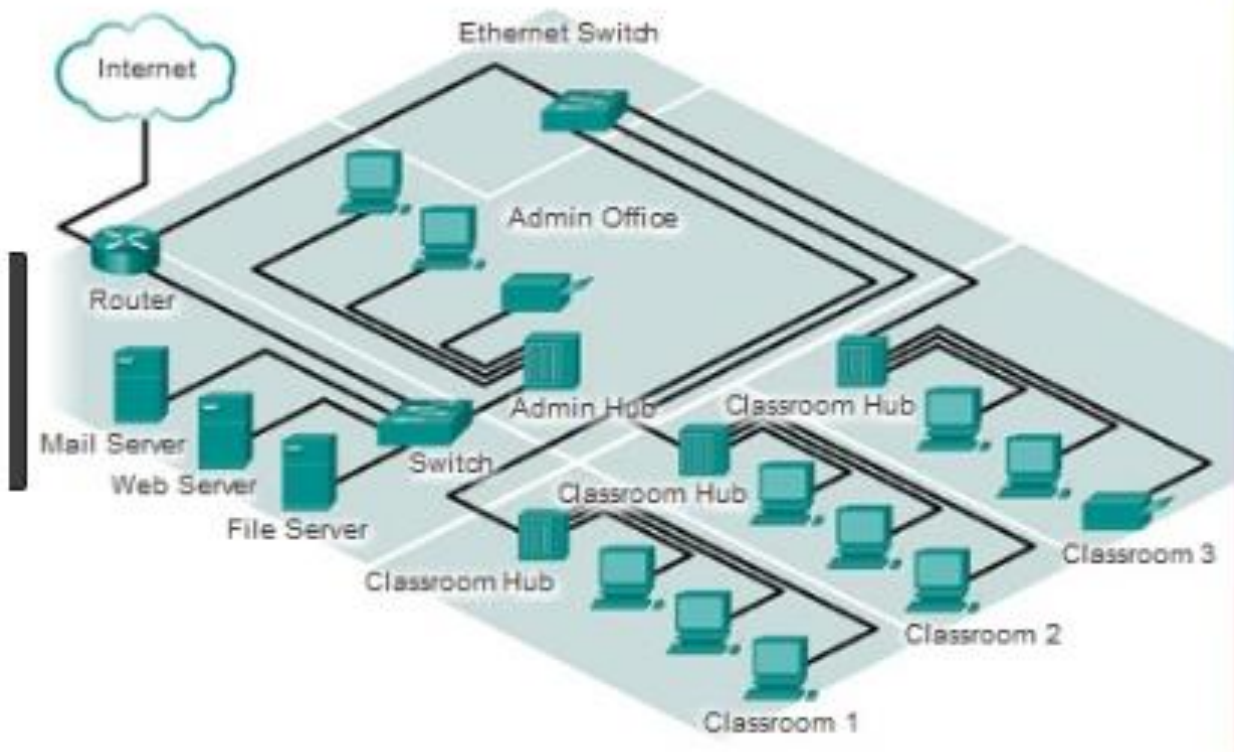
3.2.1.1. Các loại sơ đồ mạng:

Sơ đồ luận lý (logic): thể hiện quy tắc truyền thông trong mạng máy tính



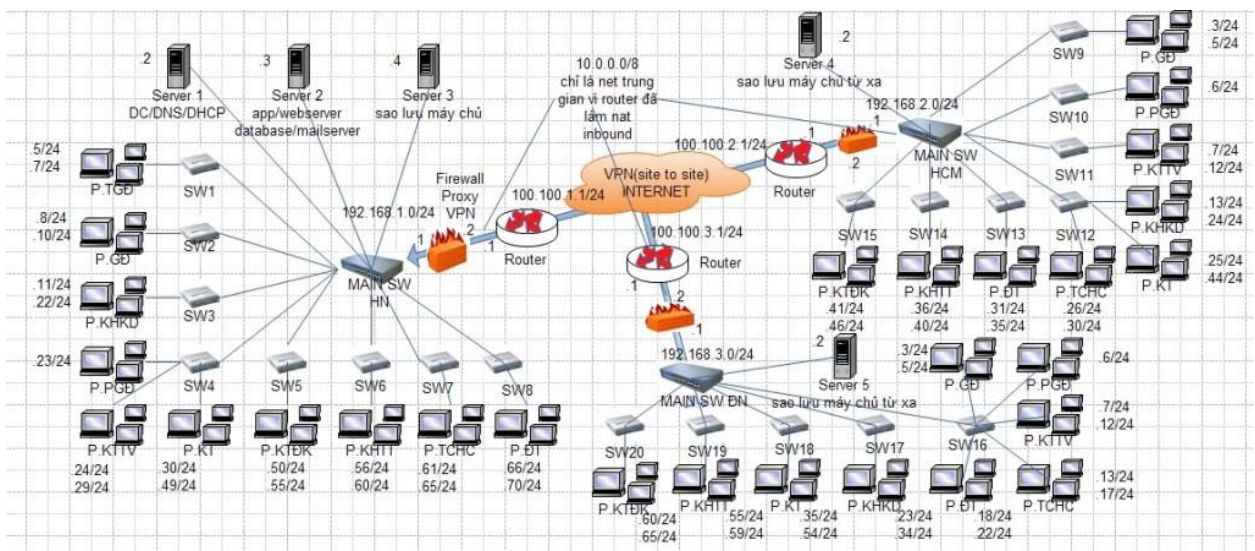
Hình 3. 1 Sơ đồ logic

Sơ đồ vật lý (physical): sơ đồ thể hiện việc bố trí toàn bộ các thiết bị mạng trên bảng vẽ mặt bằng, kể cả việc đi dây cáp mạng.



Hình 3. 2 Sơ đồ Vật lý

Sơ đồ địa chỉ IP: xác định chính xác địa chỉ IP hoặc dãy địa chỉ IP trong trường hợp cấp phát địa chỉ IP động bằng gia thức DHCP.



Hình 3. 3 Sơ đồ địa chỉ IP

3.2.1.2. Quản lý kiến trúc và công nghệ mạng:

Hồ sơ mạng có xác định rõ kiến trúc mạng, bao gồm mô hình cấu trúc mạng: hình tuyến, hình sao, hình vòng, hình lưới, kết hợp star-bus, kết hợp star-ring, hình cây, ... Giao thức truyền thông là TCP/IP hay là IPX/SPX, ATM, hoặc MPLS,... Công nghệ áp dụng là gì: Ethernet: 10Base2, 10Base5, 10BaseT, 100BaseT, Gigabit Ethernet, ... hay là công nghệ mạng không dây: Công nghệ mạng không dây: WPAN, WLAN, WWAN

Ngoài ra hồ sơ mạng cần chỉ rõ mạng máy tính chọn xử lý dữ liệu theo mô hình nào trong các mô hình như tập trung, phân phối, cộng tác; được quản lý theo mô hình workgroup hay là domain?

3.2.1.3. Quản lý môi trường truyền dẫn:

- Cáp mạng:
 - Cáp đồng trục: cáp đồng trục gầy, cáp đồng trục béo
 - Cáp xoắn đôi: UTP, STP, FTP, SFTP
 - Cáp quang:
 - Cáp quang 1FO bọc chặt
 - Cáp quang 2FO ống lỏng
 - Cáp quang 4FO ống lỏng
 - Cáp quang 8FO ống lỏng
- Truyền dẫn vô tuyến:
 - WIFI: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ad
 - BLUETOOTH: Bluetooth 2.1, Bluetooth 3.1, Bluetooth 3.0 + HS (High Speed), Bluetooth 4.0
 - IrDA: kết nối hồng ngoại
 - ZIGBEE: một công nghệ hoạt động trong phạm vi hẹp, tiêu thụ ít năng lượng để phục vụ việc kết nối và quản lý các cảm biến – sensor.

3.2.2. Cấu hình thiết bị mạng:

3.2.2.1. Cấu hình Router cơ bản:

Cấu hình hostname và password cho router:

- ❖ Hostname: *Router(config)#hostname name*
- ❖ Hai loại mật khẩu truy cập vào enable mode của router:

Router(config)#enable secret vip $\neg$ mật khẩu là vip

Router(config)#enable password cisco $\neg$ mật khẩu là cisco

- ❖ Ở chế độ mặc định, mật khẩu ở dạng không mã hóa(clear-text) trong file cấu hình; Lệnh *enable secret password* sẽ mã hóa các mật khẩu hiện có của router.

Nếu cài đặt *enable secret*, nó sẽ có hiệu lực mạnh hơn các mật khẩu còn lại.

- ❖ Mật khẩu truy cập vào User mode của Router:
- ❖ Cần xác định line muốn cấu hình và dùng lệnh *login* để router đưa ra thông báo chứng thực đòi hỏi nhập mật khẩu.
- ❖ Các line của router:
 - aux đặt mật khẩu cho cổng aux, thường dùng khi cấu hình cho modem gắn router, quay số vào để cấu hình router.
 - console đặt mật khẩu trước khi vào user mode
 - vty đặt mật khẩu để telnet vào router. Nếu không đặt mật khẩu, không thể thực hiện telnet vào router

Cấu hình truy cập vào router:

Đặt password đường AUX:

Router#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#line aux 0

Router(config-line)#login

Router(config-line)#password tainguyen

- Thông thường router chỉ có 1 cổng aux và có mã số 0
- Lệnh *login* rất quan trọng, nếu không có thì router không thông báo yêu cầu chứng thực.

Đặt password đường console:

Router(config)#line console 0

Router(config-line)#login

Router(config-line)#password thegioimang

- Tương tự AUX, cổng console cũng thường có 1 và số hiệu là 0

Đặt password đường vty

```
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#login
Router(config-line)#password thegioimang
```

- ❖ Hầu hết các bộ định tuyến có 5 cổng vty được đánh số từ 0 đến 4, một số bộ định tuyến có thêm các cổng vty từ 5 đến 15.

Xem cấu hình hiện tại

```
Router#show running-config
```

Mã hóa password

```
Router(config)#service password-encryption
```

- Các mức mã hóa:
 - 7: mật khẩu được mã hóa theo thuật toán 2 chiều MD7, có thể giải mã được.
 - 5: mật khẩu được mã hóa theo thuật toán 1 chiều MD5, không thể giải mã
 - 0: mật khẩu không mã hóa

Cấu hình cổng serial cho router

```
Router(config)#interface s0/0/0
[Vào chế độ cấu hình giao diện nối tiếp s0/0/0]
```

```
Router(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[Đặt địa chỉ ip và mặt nạ mạng con trên giao diện]
```

```
Router(config-if)#clock rate 64000
[Chỉ định tốc độ đồng hồ]
```

```
Router(config-if)#no shut
[Bật giao diện]
```

Cấu hình Ethernet port cho router

```
Router_TGM(config)#int f0/1
[Vào chế độ cấu hình fastethernet0/1 giao diện ethernet]
```

```
Router_TGM(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[Đặt địa chỉ ip và mặt nạ mạng con trên giao diện]
```

Router_TGM(config-if)#no shut
[Bật giao diện]

Hiển thị và xác minh cấu hình

Router#show version
[Hiển thị thông tin về phiên bản IOS đang chạy, kiểu phần cứng, v.v.]

Router#show flash:
[Hiển thị thông tin về bộ nhớ Flash]

Router#show ip interface brief
[Hiển thị trạng thái giao diện và địa chỉ IP cho tất cả các giao diện]

Router#show ip protocols
[Hiển thị các giao thức định tuyến được cấu hình như RIP, EIGRP, OSPF, v.v.]

Router#show ip route
[Hiển thị bảng định tuyến]

Router#show cdp neighbors
[Hiển thị thông tin về các thiết bị được kết nối trực tiếp (láng giềng)]

Router#show cdp neighbors detail
[Hiển thị thông tin chi tiết về các thiết bị được kết nối láng giềng]

Router#show running-config
[Hiển thị cấu hình hiện đang chạy]

Router#show startup-config
[Hiển thị cấu hình trong NVRAM sẽ được tải sau khi khởi động lại]

Router#show history
[Hiển thị tất cả các lệnh trong bộ đệm thực thi trước đó (lịch sử)]

Router#show tech-support
[Gửi đầu ra của lệnh này tới bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Cisco khi bạn mở dịch vụ hỗ trợ trong TAC]

Lưu và xóa cấu hình

Router#copy running-config startup-config

[Lưu cấu hình đang chạy vào NVRAM để sử dụng vào lần khởi động lại tiếp theo]

Router#copy running-config tftp:

[Sao chép cấu hình đang chạy vào máy chủ TFTP để sao lưu]

Router#copy tftp: running-config

[Tải cấu hình đã lưu từ máy chủ TFTP vào DRAM]

Router#erase startup-config

[Xóa cấu hình khởi động khỏi NVRAM]

3.2.2.2. Định tuyến mạng bằng router:

a) Định tuyến tĩnh:

- Phương pháp thứ nhất:

Router(config)#ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 10.10.10.2

[20.20.20.0=Destination Network , 255.255.255.0 = subnet mask of destination network , 10.10.10.2 = next-hop address]

- Phương pháp thứ hai:

Router(config)#ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 serial 0/0/0

[Tương tự như trên nhưng thay vì next-hop, bạn chỉ định giao diện thoát là cổng serial]

Router(config)#ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 10.10.10.2 150

[Đặt khoảng cách quản trị là 150 nếu cần. Đối với tuyến tĩnh, mặc định là 1]

- Cấu hình định tuyến mặc định:

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2

[Gửi tất cả các gói dành cho mạng không có trong bảng định tuyến tới 10.10.10.2 (next hop)]

HOẶC

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/0

[Gửi tất cả các gói dành cho mạng không có trong bảng định tuyến ra ngoài serial 0/0/0 interface]

b) Cấu hình định tuyến động:**▪ Định tuyến động RIP v1:****Router(config)#router rip***[Bật RIP làm Giao thức định tuyến]***Router(config-router)#network 10.10.10.0***[10.10.10.0 là mạng được kết nối trực tiếp mà chúng ta muốn quảng cáo]***▪ Định tuyến động RIP v2:****Router(config)#router rip***[Bật RIP làm Giao thức định tuyến]***Router(config-router)#version 2***[Bật phiên bản RIP 2. Phiên bản 1 là mặc định]***Router(config-router)#network 10.10.10.0***[10.10.10.0 là mạng được kết nối trực tiếp mà chúng ta muốn quảng cáo]***Router(config-router)#no auto-summary***[Tắt tính năng tự động tóm tắt- tùy chọn]***Router(config-router)#auto-summary***[Bật tính năng tự động tóm tắt - tùy chọn]***▪ Xác minh kết quả định tuyến RIP:**

Router#sh ip route

Router#sh ip rip database

Router#sh ip route rip

▪ Định tuyến động eigrp**Router(config)#router eigrp 10***[Bật quy trình EIGRP. 10 là số hệ thống tự trị (AS), AS có thể là bất kỳ số nào giữa 1 và 65535. Tất cả các bộ định tuyến phải ở cùng một AS để xây dựng mối quan hệ láng giềng.]***Router(config-router)#network 172.16.10.0 0.0.0.255***[172.16.10.0/24 là mạng để quảng cáo]***Router(config-router)#no auto-summary***[Tắt tính năng tự động tóm tắt - Tùy chọn]***▪ Xác minh EIGRP:**

Router#show ip eigrp neighbors

[Hiển thị các router láng giềng chạy eigrp]

Router#show ip eigrp interfaces

[Hiển thị thông tin cho từng giao diện đang chạy EIGRP]

Router#show ip eigrp topology

[Hiển thị bảng cấu trúc liên kết. Hiển thị những router kế nhiệm khả thi]

- Định tuyến động ospf:

Router(config)#router ospf 10

[Bật quy trình OSPF ID sốAS=10.]

Router(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0

[Bất kỳ giao diện nào có địa chỉ là 10.10.10.x sẽ được đưa vào area 0 và sẽ quảng cáo và nhận các tuyến OSPF]

- Xác thực OSPF (OSPF Authentication)

Router(config)#router ospf 10

Router(config-router)#area 0 authentication

[Cho phép xác thực đơn giản. Mật khẩu sẽ được gửi dưới dạng văn bản rõ ràng]

Router(config-router)#exit

Router(config)#int s0/0/0

Router(config-if)#ip ospf authentication-key 1234

[Đặt mật khẩu thành 1234 để xác thực khu vực 0]

- **MD5 Encryption**

Router(config)#router ospf 10

Router(config-router)#area 0 authentication message-digest

[Bật mã hóa mật khẩu MD5]

Router(config-router)#exit

Router(config)#int s0/0/0

Router(config-if)#ip ospf message-digest-key 10 md5 1234

[10 là mã khóa. Giá trị này phải giống nhau trên các bộ định tuyến lân cận. Md5]

chỉ ra rằng thuật toán MD5 được sử dụng và 1234 là mật khẩu và phải giống nhau trên các bộ định tuyến lân cận]

■ **Hiển thị thông tin định tuyến:**

Router#show ip ospf

[Hiển thị thông tin ospf được cấu hình cơ bản]

Router#show ip ospf interfaces

[Hiển thị thông tin giao diện OSPF]

Router#show ip ospf neighbor

[Hiển thị tất cả router lân cận chạy ospf và trạng thái của nó]

Router#show ip route ospf

[Hiển thị các tuyến đường đã học bằng ospf]

3.2.2.3. Cấu hình VLAN trên Switch:

VLAN (Virtual Local Area Network) là một công nghệ mạng cho phép phân chia mạng vật lý thành nhiều mạng logic (ảo) khác nhau. VLAN giúp tối ưu hóa hiệu suất mạng, quản lý dễ dàng và tăng cường bảo mật bằng cách phân chia các nhóm người dùng hoặc thiết bị thành các mạng riêng biệt, mặc dù chúng có thể chia sẻ cùng một cơ sở hạ tầng mạng vật lý.

Lợi ích của VLAN:

- **Phân tách lưu lượng mạng:** Các thiết bị trong cùng một VLAN có thể giao tiếp trực tiếp với nhau mà không ảnh hưởng đến các thiết bị trong VLAN khác.
- **Tăng cường bảo mật:** Bằng cách phân chia mạng thành các VLAN khác nhau, bạn có thể kiểm soát lưu lượng mạng và hạn chế sự tiếp cận giữa các nhóm thiết bị.
- **Quản lý hiệu quả:** Việc nhóm thiết bị theo chức năng, phòng ban hoặc vị trí vật lý giúp quản lý mạng dễ dàng hơn.
- **Tối ưu hóa băng thông:** Bằng cách giảm thiểu broadcast (gói tin phát sóng), VLAN có thể giúp cải thiện hiệu suất mạng.

Để cấu hình VLAN trên một switch Cisco, bạn sẽ sử dụng các lệnh trong chế độ cấu hình. Dưới đây là các bước cơ bản để cấu hình VLAN:

Tạo VLAN trên Switch

Đầu tiên, bạn cần tạo một VLAN mới trên switch theo cú pháp sau:

Switch# configure terminal

```
Switch(config)# vlan [VLAN_ID]
Switch(config-vlan)# name [VLAN_NAME]
Switch(config-vlan)# exit
```

Ví dụ: Tạo vlan 10 với tên “Marketing”

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Marketing
Switch(config-vlan)# exit
```

Sau khi tạo VLAN, bạn cần gán các cổng switch vào VLAN. Cổng này có thể là cổng access (dành cho các thiết bị cuối) hoặc cổng trunk (dành cho kết nối giữa các switch).

Gán cổng vào VLAN (Access Port)

```
Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# exit
```

Gán cổng trunk giữa các switch

```
Switch(config)# interface fastEthernet 0/24
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if)# exit
```

Kiểm tra và xác nhận cấu hình VLAN

Sau khi cấu hình VLAN và gán các cổng, bạn có thể kiểm tra cấu hình với các lệnh sau:

```
Switch# show vlan brief
```

Cấu hình IP cho VLAN (Nếu cần)

Nếu bạn cần cấu hình một địa chỉ IP cho VLAN (thường là trong trường hợp có một VLAN quản lý), bạn có thể tạo một giao diện ảo (SVI - Switch Virtual Interface) cho VLAN đó.

```
Switch(config)# interface vlan 10
```

```
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
Switch(config-if)# no shutdown
```

```
Switch(config-if)# exit
```

Lưu cấu hình

Cuối cùng, bạn nên lưu lại cấu hình để tránh bị mất khi thiết bị reboot:

```
Switch# copy running-config startup-config
```

3.2.3. Cấu hình các dịch vụ mạng:

3.2.3.1. Dịch vụ Active Directory:

Active Directory (AD) là một dịch vụ của Microsoft giúp quản lý các tài nguyên mạng như người dùng, nhóm, máy tính và các thiết bị khác trong môi trường mạng doanh nghiệp. Dịch vụ AD sử dụng một cơ sở dữ liệu phân tán để lưu trữ thông tin về mạng và cung cấp các dịch vụ như xác thực, phân quyền và quản lý chính sách mạng.

Để triển khai dịch vụ Active Directory trên Windows Server, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài đặt Windows Server

Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt hệ điều hành **Windows Server**. Các phiên bản hỗ trợ cài đặt Active Directory bao gồm:

- Windows Server 2012, 2016, 2019, và 2022.

Bước 2: Cài đặt vai trò Active Directory Domain Services (AD DS)

1. Mở Server Manager:

- Khi bạn đăng nhập vào Windows Server, cửa sổ **Server Manager** sẽ tự động mở ra. Nếu không, bạn có thể mở nó bằng cách nhấp vào biểu tượng Server Manager trên thanh taskbar.

2. Cài đặt AD DS:

- Trong Server Manager, nhấp vào **Manage** ở góc phải trên cùng và chọn **Add Roles and Features**.
- **Wizard** sẽ mở ra, bạn tiếp tục chọn **Next** cho đến khi đến bước **Select Features**.
- Trong mục **Select features**, kiểm tra **Active Directory Domain Services** và nhấn **Next**.
- Tiếp tục với các bước tiếp theo và nhấn **Install** để bắt đầu cài đặt.

3. Đợi cài đặt hoàn tất:

- Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy một thông báo yêu cầu bạn **Promote this server to a domain controller** (Nâng cấp máy chủ này thành một Domain Controller).

Bước 3: Cấu hình và nâng cấp máy chủ thành Domain Controller

1. Khởi chạy Wizard để nâng cấp:

- Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ thấy một thông báo trong **Server Manager** yêu cầu bạn **Promote this server to a domain controller**. Nhấp vào liên kết này để bắt đầu.

2. Chọn Cài đặt mới (New Forest) hoặc gia nhập vào Forest hiện có:

- Nếu đây là lần đầu bạn triển khai AD, chọn **Add a new forest**.
- Nhập tên miền cho forest, ví dụ như example.local (Lưu ý rằng tên miền này không thể trùng với một tên miền công cộng).

3. Cấu hình DSRM (Directory Services Restore Mode):

- Thiết lập mật khẩu cho **Directory Services Restore Mode (DSRM)**. Đây là mật khẩu được sử dụng khi khôi phục dịch vụ Active Directory.

4. Kiểm tra và hoàn tất cấu hình:

- Sau khi thiết lập các thông số như tên miền và mật khẩu DSRM, hệ thống sẽ kiểm tra cấu hình và hiển thị thông báo lỗi (nếu có). Nếu không có lỗi, bạn có thể nhấp **Next** và **Install** để bắt đầu cài đặt.

5. Khởi động lại máy chủ:

- Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, máy chủ sẽ yêu cầu khởi động lại. Sau khi khởi động lại, máy chủ của bạn sẽ trở thành **Domain Controller**.

Bước 4: Kiểm tra và xác nhận

1. Xác nhận cấu hình:

- Sau khi máy chủ khởi động lại, đăng nhập vào máy chủ với tài khoản **Administrator** của miền đã tạo.
- Bạn có thể kiểm tra hoạt động của Active Directory bằng cách mở **Active Directory Users and Computers** từ **Server Manager** hoặc từ **Administrative Tools**.

2. Tạo người dùng, nhóm và máy tính trong AD:

- Bạn có thể bắt đầu tạo người dùng, nhóm và máy tính mới trong AD bằng cách sử dụng công cụ **Active Directory Users and Computers**.
- Tạo các tổ chức (Organizational Units - OU), nhóm và người dùng tùy theo yêu cầu của tổ chức.

Bước 5: Thiết lập DNS

Active Directory sử dụng dịch vụ DNS để tìm kiếm và xác thực các dịch vụ trên mạng. Thường thì DNS sẽ được cấu hình tự động khi bạn thiết lập AD DS. Tuy nhiên, nếu không, bạn cần đảm bảo rằng:

1. Cấu hình DNS:

- Kiểm tra xem máy chủ DNS đã được cấu hình đúng chưa.
- Đảm bảo rằng các máy tính và người dùng trong mạng sử dụng đúng địa chỉ IP của Domain Controller làm máy chủ DNS chính.

Bước 6: Kết nối các máy tính khác vào Domain

1. Thêm máy tính vào Domain:

- Trên máy tính khác, vào **Control Panel > System and Security > System**.
- Chọn **Change settings** trong mục **Computer name, domain, and workgroup settings**.
- Nhấp vào **Change** và nhập tên miền mà bạn đã cấu hình trước đó, ví dụ: **example.local**.
- Nhập thông tin tài khoản quản trị của Domain để máy tính có thể gia nhập vào miền.
- Khởi động lại máy tính sau khi gia nhập vào Domain.

Bước 7: Quản lý và duy trì Active Directory

- **Cập nhật và bảo trì:** Đảm bảo rằng hệ thống được cập nhật thường xuyên và sao lưu cơ sở dữ liệu Active Directory.
- **Kiểm tra hiệu suất và sự ổn định:** Theo dõi các sự kiện và nhật ký trong **Event Viewer** để phát hiện các vấn đề sớm.
- **Tạo và quản lý người dùng, nhóm:** Quản lý quyền và phân quyền cho người dùng và nhóm thông qua **Active Directory Users and Computers**.

3.2.3.2. Tạo và quản lý người dùng, nhóm trên Active Directory

Active Directory (AD) cung cấp một nền tảng mạnh mẽ để quản lý người dùng, nhóm và các đối tượng khác trong mạng. Sau khi triển khai Active Directory, việc tạo và quản lý người dùng, nhóm là một trong những nhiệm vụ cơ bản giúp bạn quản lý quyền truy cập và phân quyền tài nguyên trong tổ chức.

Dưới đây là các bước hướng dẫn cách tạo và quản lý người dùng, nhóm trên Active Directory:

1. Tạo người dùng trong Active Directory

Bước 1: Mở Active Directory Users and Computers

- Để quản lý người dùng và nhóm, bạn cần sử dụng công cụ **Active Directory Users and Computers**.
 - Mở **Server Manager**, chọn **Tools** và chọn **Active Directory Users and Computers**.
 - Hoặc từ **Start Menu**, tìm kiếm **Active Directory Users and Computers**.

Bước 2: Tạo người dùng mới

1. Trong **Active Directory Users and Computers**, chọn **Domain** nơi bạn muốn tạo người dùng mới.
2. Chọn **Organizational Unit (OU)** (nếu có) hoặc **Users** nếu không có OU.
3. Nhấp chuột phải vào thư mục hoặc OU bạn chọn và chọn **New > User**.
4. **Nhập thông tin người dùng:**
 - **First Name:** Nhập tên người dùng.
 - **Last Name:** Nhập họ người dùng.
 - **User logon name:** Nhập tên đăng nhập của người dùng. Ví dụ: john.doe@domain.com.

5. Nhấp **Next** để tiếp tục.

Bước 3: Thiết lập mật khẩu cho người dùng

1. Nhập mật khẩu cho người dùng. Lưu ý:

- **Password:** Nhập mật khẩu cho người dùng.
- **Confirm password:** Nhập lại mật khẩu.

2. Chọn các tùy chọn sau:

- **User must change password at next logon:** Buộc người dùng thay đổi mật khẩu khi lần đầu đăng nhập.
- **User cannot change password:** Ngăn không cho người dùng thay đổi mật khẩu.
- **Password never expires:** Mật khẩu không bao giờ hết hạn.
- **Account is disabled:** Tài khoản bị vô hiệu hóa.

3. Nhấn **Next** và sau đó **Finish** để hoàn thành.

Bước 4: Xác nhận người dùng đã được tạo

- Bạn có thể tìm thấy người dùng mới trong **Active Directory Users and Computers**, trong OU hoặc thư mục mà bạn đã chọn. Để xem chi tiết người dùng, chỉ cần nhấp đúp vào tên người dùng.

2. Quản lý người dùng trong Active Directory

Bước 1: Sửa đổi thông tin người dùng

- Để thay đổi thông tin người dùng, nhấp chuột phải vào tên người dùng trong **Active Directory Users and Computers** và chọn **Properties**.
- Trong cửa sổ **Properties**, bạn có thể chỉnh sửa các tab như:
 - **General:** Cập nhật các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ email, v.v.).
 - **Account:** Thay đổi tên đăng nhập, kiểm soát các tùy chọn như mật khẩu, quyền hạn tài khoản.
 - **Member of:** Thêm hoặc xóa người dùng khỏi các nhóm.

Bước 2: Khóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản

- Nếu bạn cần vô hiệu hóa tài khoản, nhấp chuột phải vào người dùng và chọn **Disable Account**. Điều này ngừng người dùng không thể đăng nhập vào hệ thống.

- Để khóa tài khoản (khi người dùng nhập sai mật khẩu quá nhiều lần), tài khoản sẽ tự động bị khóa và bạn có thể mở lại tài khoản trong tab **Account**.

Bước 3: Cập nhật mật khẩu

- Để thay đổi mật khẩu cho người dùng, nhấp chuột phải vào tên người dùng và chọn **Reset Password**. Nhập mật khẩu mới và xác nhận.

3. Tạo nhóm trong Active Directory

Bước 1: Tạo nhóm mới

1. Trong **Active Directory Users and Computers**, chọn **Domain** hoặc **OU** nơi bạn muốn tạo nhóm.
2. Nhấp chuột phải vào thư mục hoặc OU và chọn **New > Group**.

3. Nhập thông tin nhóm:

- **Group name:** Nhập tên nhóm (ví dụ: HR_Group).
- **Group scope:** Chọn phạm vi nhóm:
 - **Domain Local:** Nhóm này có thể chứa các thành viên từ các miền khác nhau, nhưng nhóm này chỉ có thể cấp quyền trong miền hiện tại.
 - **Global:** Nhóm này chỉ có thể chứa người dùng từ cùng một miền, nhưng có thể cấp quyền truy cập trong tất cả các miền.
 - **Universal:** Nhóm này có thể chứa thành viên từ nhiều miền khác nhau và có thể cấp quyền truy cập trong mọi miền.
- **Group type:** Chọn **Security** để nhóm có thể cấp quyền truy cập vào tài nguyên hoặc **Distribution** nếu chỉ dùng để phân phối email.

4. Nhấp **OK** để tạo nhóm.

Bước 2: Thêm người dùng vào nhóm

1. Nhấp chuột phải vào tên nhóm và chọn **Properties**.
2. Chọn tab **Members** và nhấp vào **Add**.
3. Nhập tên người dùng hoặc nhóm bạn muốn thêm và nhấn **Check Names** để kiểm tra.
4. Nhấp **OK** để thêm người dùng vào nhóm.

Bước 3: Quản lý nhóm

- Để quản lý nhóm, bạn có thể:
 - Thêm hoặc xóa người dùng khỏi nhóm.
 - Thay đổi phạm vi và loại nhóm nếu cần thiết.
 - Xem các quyền truy cập mà nhóm có.

4. Kiểm tra và xác nhận các thay đổi

1. Để kiểm tra người dùng và nhóm, bạn có thể sử dụng công cụ **Active Directory Users and Computers** để xác nhận rằng người dùng đã được tạo thành công và các nhóm đã được thiết lập đúng.
2. Để kiểm tra quyền truy cập của người dùng, bạn có thể sử dụng **Group Policy** hoặc kiểm tra quyền truy cập tài nguyên mà người dùng hoặc nhóm đó có.